

1. 小瑩想以量筒量取 30.0 mL 的溶液，圖(一)虛線箭頭所指的位置為量筒中目前已量取的溶液體積。小瑩使用下列哪一種器材裝取溶液後，再加入量筒內，最能避免體積超出 30.0 mL？

(A)



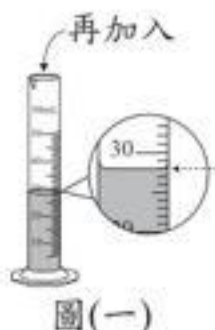
(B)



(C)



(D)



圖(一)

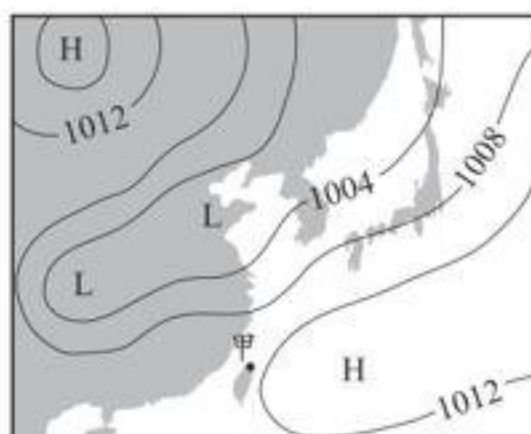
2. 圖(二)是某日東亞的地面天氣簡圖，數字代表該等壓線的氣壓值，單位為百帕。圖中以黑點標示的甲地，其海拔高度約為 0 m。下列是甲地已知的天氣現象敘述，何者無法從此天氣簡圖中得知？

(A) 氣溫為 35°C

(B) 風向大致為南風

(C) 氣壓值高於 1008 百帕

(D) 天氣主要受高氣壓影響



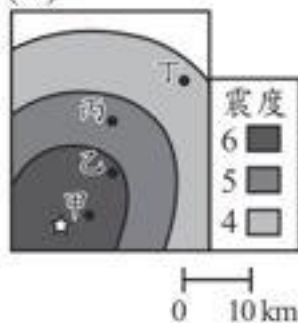
圖(二)

3. 某次地震發生後，測站甲、乙、丙、丁測得的震度如表(一)所示。已知測站與震央距離的大小關係為丁 > 丙 > 乙 > 甲，若將此次地震的震央位置以 ☆ 表示，甲、乙、丙、丁代表其測站位置，下列有關此次地震的震度分布及測站的位置圖，何者最合理？

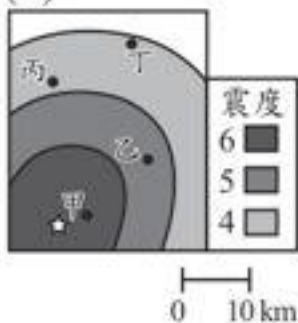
表(一)

測站	甲	乙	丙	丁
震度	6	5	5	4

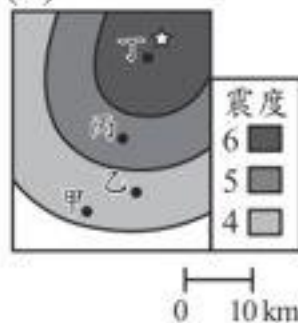
(A)



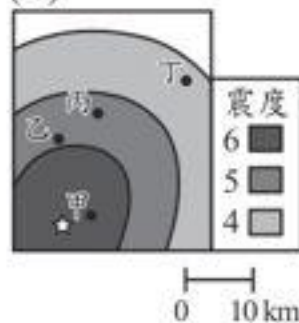
(B)



(C)



(D)



4. 某地區的樹林中棲息著一種蛾，依其體色可分成淺色蛾和深色蛾。當此林中的樹被某種真菌感染後，其樹皮顏色由深色變為淺色，多年以後樹林中淺色蛾的數量比例逐漸增多。根據天擇的理論，下列何者最可以解釋此區淺色蛾數量的變化？

(A) 深色蛾因環境改變而突變為淺色蛾

(B) 樹皮顏色改變使淺色蛾比深色蛾存活率高

(C) 樹皮顏色改變使深色蛾突變為淺色蛾以躲避天敵

(D) 深色蛾吸食被真菌感染的樹皮汁液而突變為淺色蛾

1. 小瑩想以量筒量取 30.0 mL 的溶液，圖(一)虛線箭頭所指的位置為量筒中目前已量取的溶液體積。小瑩使用下列哪一種器材裝取溶液後，再加入量筒內，最能避免體積超出 30.0 mL？

(A)



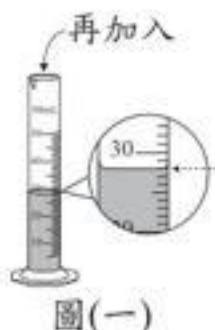
(B)



(C)



(D)



圖(一)

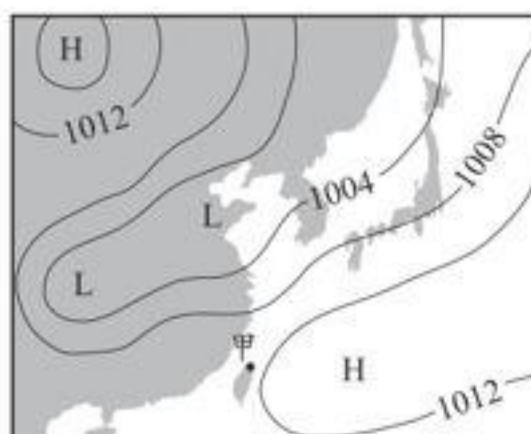
2. 圖(二)是某日東亞的地面天氣簡圖，數字代表該等壓線的氣壓值，單位為百帕。圖中以黑點標示的甲地，其海拔高度約為 0 m。下列是甲地已知的天氣現象敘述，何者無法從此天氣簡圖中得知？

(A) 氣溫為 35°C

(B) 風向大致為南風

(C) 氣壓值高於 1008 百帕

(D) 天氣主要受高氣壓影響



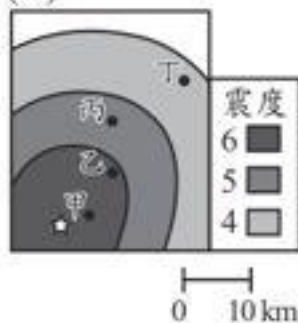
圖(二)

3. 某次地震發生後，測站甲、乙、丙、丁測得的震度如表(一)所示。已知測站與震央距離的大小關係為丁 > 丙 > 乙 > 甲，若將此次地震的震央位置以 ☆ 表示，甲、乙、丙、丁代表其測站位置，下列有關此次地震的震度分布及測站的位置圖，何者最合理？

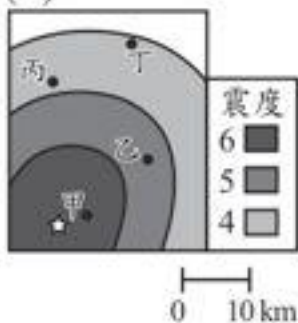
表(一)

測站	甲	乙	丙	丁
震度	6	5	5	4

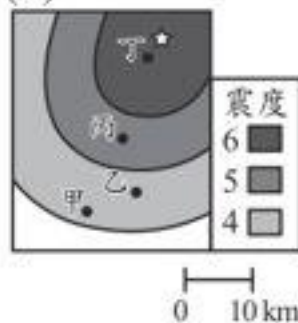
(A)



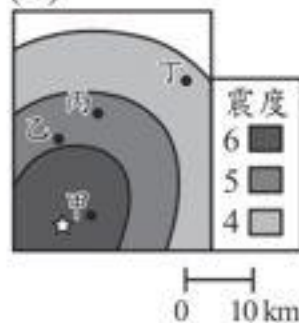
(B)



(C)



(D)



4. 某地區的樹林中棲息著一種蛾，依其體色可分成淺色蛾和深色蛾。當此林中的樹被某種真菌感染後，其樹皮顏色由深色變為淺色，多年以後樹林中淺色蛾的數量比例逐漸增多。根據天擇的理論，下列何者最可以解釋此區淺色蛾數量的變化？

(A) 深色蛾因環境改變而突變為淺色蛾

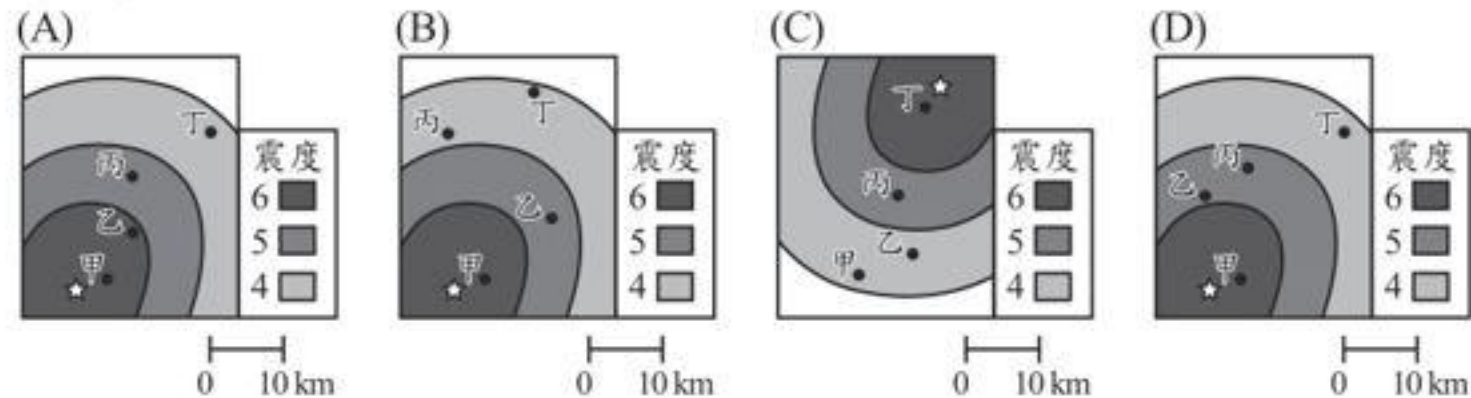
(B) 樹皮顏色改變使淺色蛾比深色蛾存活率高

(C) 樹皮顏色改變使深色蛾突變為淺色蛾以躲避天敵

(D) 深色蛾吸食被真菌感染的樹皮汁液而突變為淺色蛾

所示。已知測站與震央距離的大小關係為丁>丙>乙>甲，若將此次地震的震央位置以☆表示，甲、乙、丙、丁代表其測站位置，下列有關此次地震的震度分布及測站的位置圖，何者最合理？

站				
震度	6	5	5	4



(B) 50.0 公分

(C) 100.0 公分

甲	50	100.0	5.0	20.7

5. 「在常溫常壓下，①番茄紅素為紅色固體，是番茄、木瓜等蔬果中富含的色素，②為天然的抗氧化劑……」，上述畫底線所提到番茄紅素的性質，屬於下列何者？

(A)均為物理性質 (B)均為化學性質
(C)①為物理性質、②為化學性質 (D)①為化學性質、②為物理性質

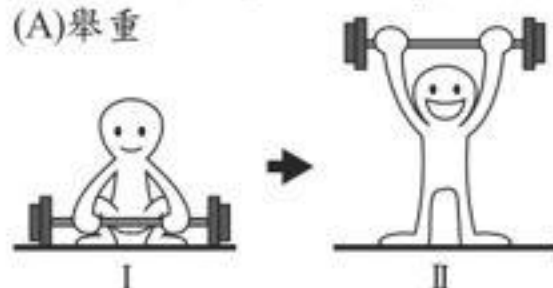
6. 圖(三)為某園區內的標示牌。根據此圖，若管理員想將此組標示牌再加上「外溫動物區」及「內溫動物區」，關於此想法是否適當及其原因，下列說明何者最合理？

(A)適當，左方全為外溫動物，右方全為內溫動物
(B)適當，左方全為內溫動物，右方全為外溫動物
(C)不適當，左方全為外溫動物，但右方不全為內溫動物
(D)不適當，左方全為內溫動物，但右方不全為外溫動物



7. 阿泉分別進行下列四種不同的運動，在哪一種運動過程中，阿泉由圖中狀態 I → 狀態 II，他身體的重力位能變化最大？

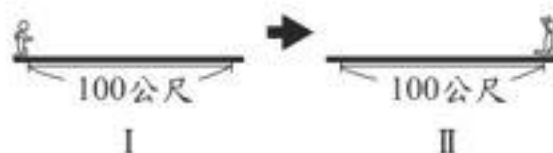
(A)舉重



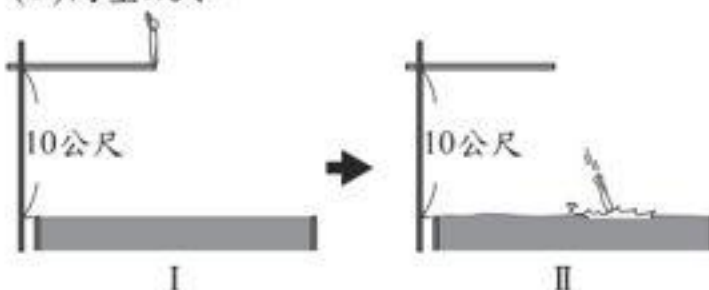
(B)射箭



(C)百米賽跑



(D)高臺跳水



8. 瑋婷觀察爸爸在家中利用茶壺煮水時，茶壺內水量的多少似乎會影響水煮沸所需的時間，她假設當茶壺內水量越多，將水煮沸所需的時間也越多。若要驗證她的假設是否合理，下列哪一種實驗設計可直接用來驗證她的假設？

(A) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間

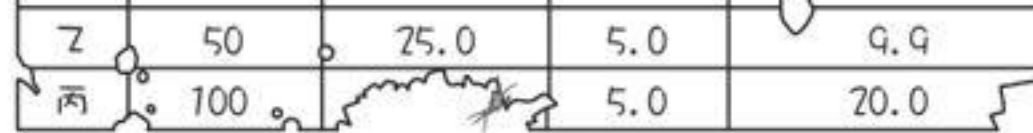
(B) 使用不同大小的茶壺，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間

(C) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，將水加熱 5 分鐘，測量瓦斯桶減輕的重量

(D) 在完全相同的茶壺中，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的大、中、小不同的火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間

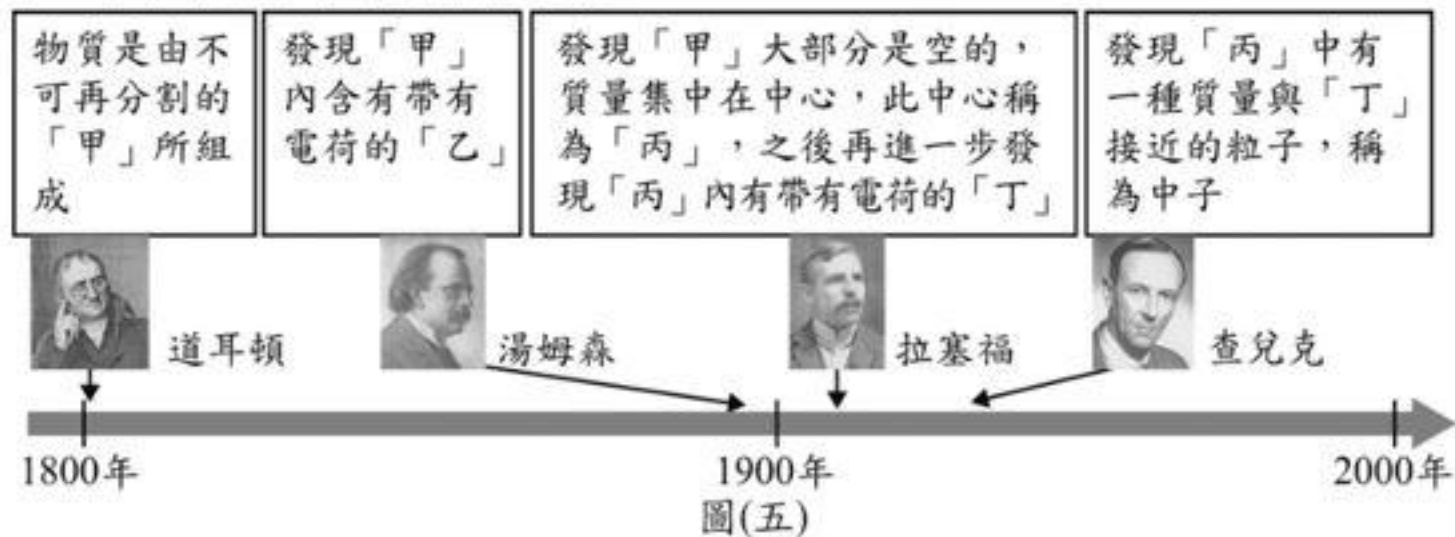
(C) 100.0 公分

(D) 200.0 公分



圖(十三)

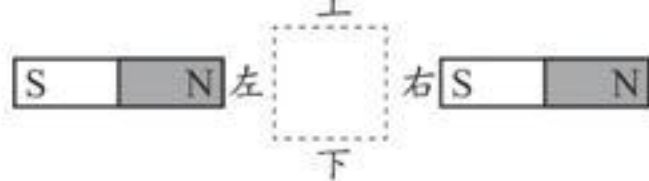
10. 圖(五)列出四位科學家所提出的學說或發現，並依照年代順序排列，圖中以代號甲～丁來表示粒子或結構的名稱：



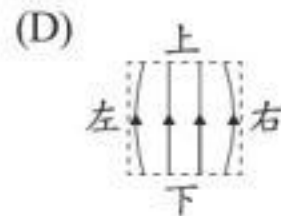
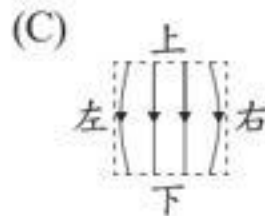
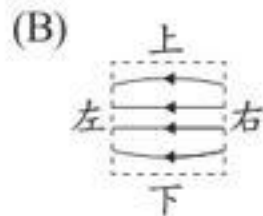
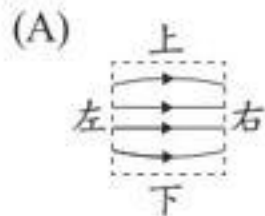
關於甲～丁的正確名稱，依序應為下列何者？

- (A) 原子核、電子、原子、質子
(B) 原子核、質子、電子、原子
(C) 原子、質子、原子核、電子
(D) 原子、電子、原子核、質子

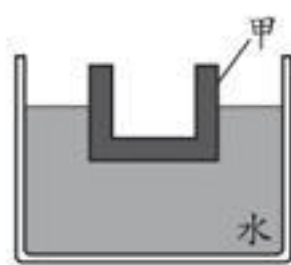
17. 若將兩根相同的條形磁鐵靜止擺放如圖(九)所示，則圖中虛線區域中磁力線分布及磁場方向，下列何者最合理？



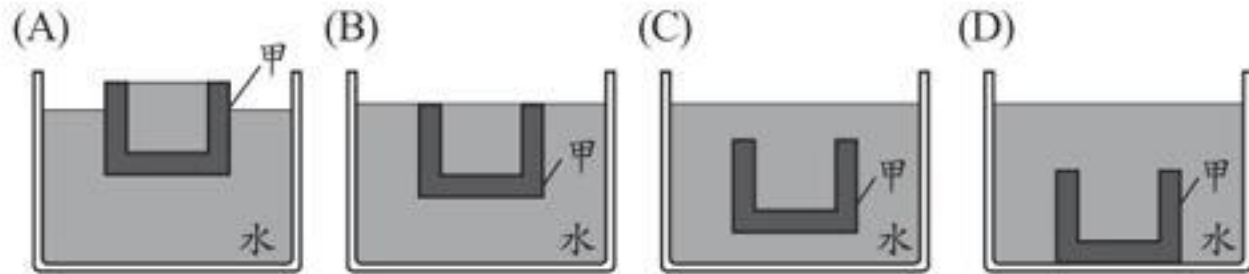
圖(九)



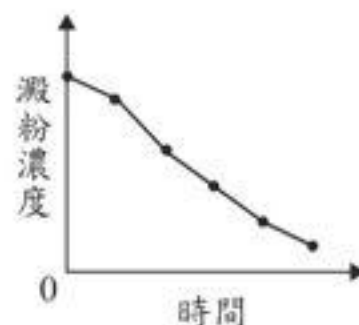
20. 有一個以密度為 2.5 g/cm^3 的材質製成之容器甲，將其置入另一盛水容器中，容器甲會浮在水面上，如圖(十二)所示。若用手扶住容器甲，並在容器甲內倒滿水，釋放之，待靜止平衡後，容器甲的浮沉情形最可能為下列何者？



圖(十二)



18. 將酵素甲和澱粉溶液在試管中混合均勻，並定時測量試管內的澱粉濃度。已知試管內澱粉濃度會隨著時間而改變，如圖(十)所示，下列關於甲的敘述，何者正確？



圖(十)

- (A) 甲主要由葡萄糖組成
(B) 甲與澱粉反應後，會被分解成胺基酸
(C) 若降低甲的活性，會使澱粉的合成速率變快
(D) 若提高甲的活性，會使澱粉的分解速率變快

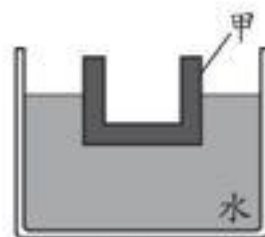
19. 圖(十一)為植物葉肉細胞的構造示意圖，甲、乙、丙、丁分別代表細胞內不同的構造，則下列何者主要負責產生能量供細胞使用？



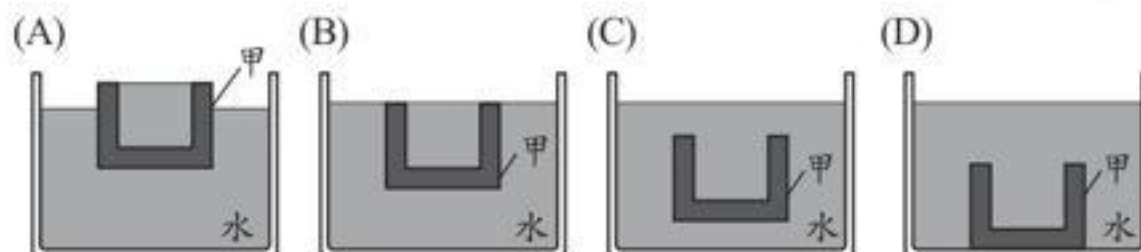
圖(十一)

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

20. 有一個以密度為 2.5 g/cm^3 的材質製成之容器甲，將其置入另一盛水容器中，容器甲會浮在水面上，如圖(十二)所示。若用手扶住容器甲，並在容器甲內倒滿水，釋放之，待靜止平衡後，容器甲的浮沉情形最可能為下列何者？



圖(十二)



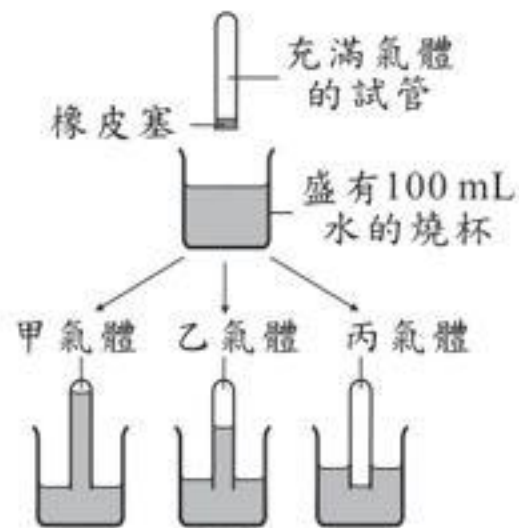
21. 小花在實驗室中找到一份舊實驗紀錄簿，紀錄簿中有一頁單擺實驗的紀錄表，此表因蟲蛀而使部分資料無法判讀，如圖(十三)所示。若製作此表時的實驗步驟正確且結果合理，則由可辨識的資料來判斷，下列何者最可能為組別丙的擺長長度？

- (A) 25.0 公分
(B) 50.0 公分
(C) 100.0 公分
(D) 200.0 公分

組別	擺錘質量 (公克)	擺長(公分)	擺角(度)	擺動10次的時間 (秒)
甲	50	100.0	5.0	20.1
乙	50	25.0	5.0	9.9
丙	100		5.0	20.0

圖(十三)

23. 實驗課時，阿文一組四人取分別充滿 1 大氣壓甲、乙、丙氣體的三支試管，倒插入盛有 100 mL 水的相同燒杯中，拔開橡皮塞，經一段時間後觀察試管的情況，如圖(十五)所示。若不考慮水的蒸發，則表(二)內四人對於甲、乙、丙三種氣體在水中溶解度的比較，與收集氣體方法的判斷，何者正確？



圖(十五)

表(二)

學生	溶解度(mL/100 mL 水)	使用排水集氣法
阿文	甲>乙>丙	甲最適用
阿明	甲>乙>丙	丙最適用
小薰	甲<乙<丙	甲最適用
小玉	甲<乙<丙	丙最適用

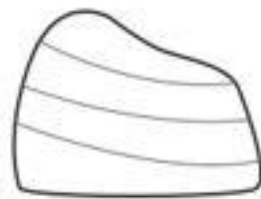
(A)阿文

(B)阿明

(C)小薰

(D)小玉

27. 大瀚在整理野外記錄的地質資料，圖(十九)是根據資料用鉛筆初步繪製但尚未完成的地層剖面示意圖。此外，資料上還記載著該地層同時存在斷層與岩脈，且由斷層與岩脈的關係可知剖面中的岩脈是在斷層活動之後才形成。若岩脈以灰色表示，斷層以粗黑實線表示，則完成後的示意圖最接近下列何者？



圖(十九)

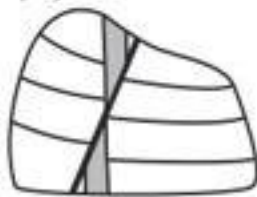
(A)



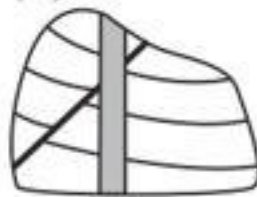
(B)



(C)

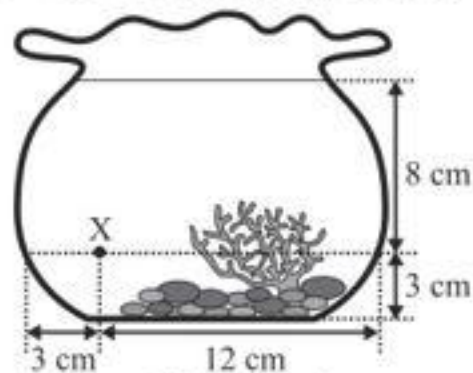


(D)



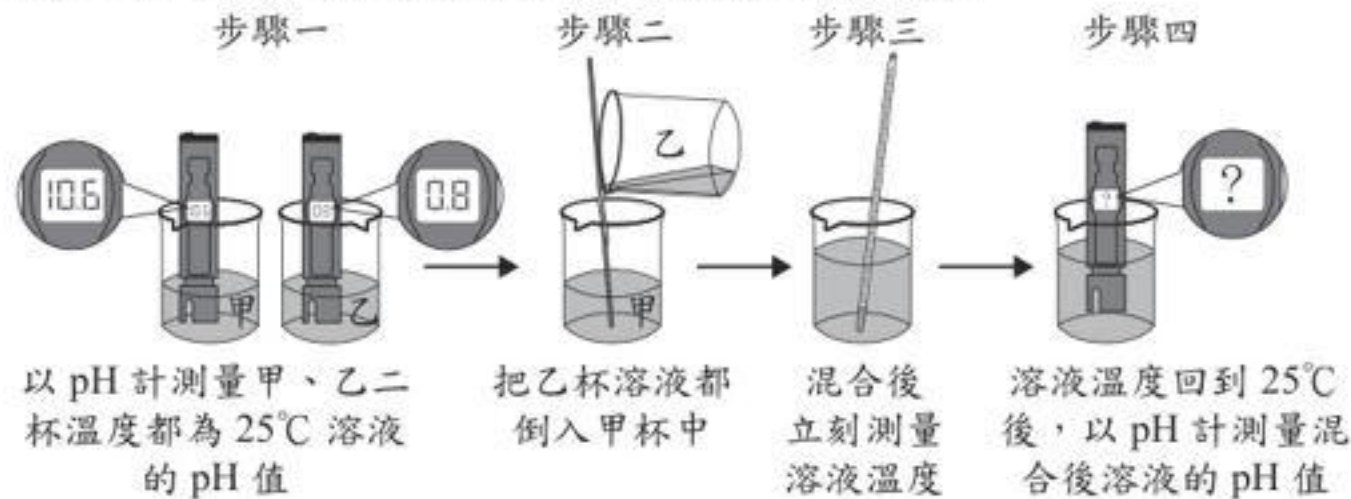
29. 有一個裝水的玻璃魚缸，內部的水保持靜止，魚缸內有一點 X，其位置如圖(二十一)所示。若 X 點所受來自上、下、左、右四個方向的液體壓力分別為 $P_{\text{上}}$ 、 $P_{\text{下}}$ 、 $P_{\text{左}}$ 、 $P_{\text{右}}$ ，則其關係應為下列何者？

- (A) $P_{\text{上}} = P_{\text{下}} = P_{\text{左}} = P_{\text{右}}$
(B) $P_{\text{右}} > P_{\text{上}} > P_{\text{下}} = P_{\text{左}}$
(C) $P_{\text{上}} > P_{\text{下}} = P_{\text{左}} = P_{\text{右}}$
(D) $P_{\text{上}} < P_{\text{下}} = P_{\text{左}} = P_{\text{右}}$



圖(二十一)

31. 圖(二十二)為小玫進行水溶液混合實驗的步驟示意圖：



圖(二十二)

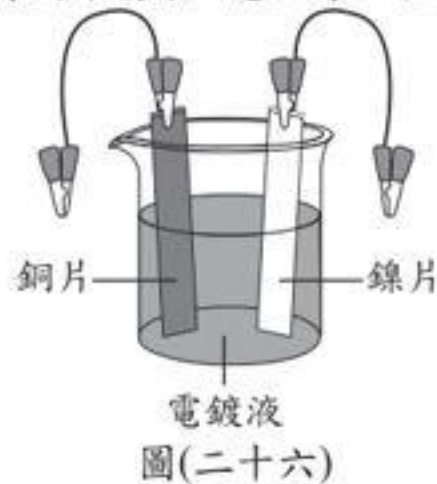
她在步驟三和步驟四所測得數據，依序應為下列何者才合理？

- (A) 小於 25°C ；大於 10.6 或小於 0.8
- (B) 小於 25°C ；在 0.8~10.6 之間
- (C) 大於 25°C ；大於 10.6 或小於 0.8
- (D) 大於 25°C ；在 0.8~10.6 之間

36. 欣如進行電解水的實驗，其裝置及收集到 X、Y 二種氣體的體積，如圖(二十五)所示。若將此直流電源改接到圖(二十六)的電鍍裝置進行銅片鍍鎳，應如何正確連接和選用電鍍液？



圖(二十五)

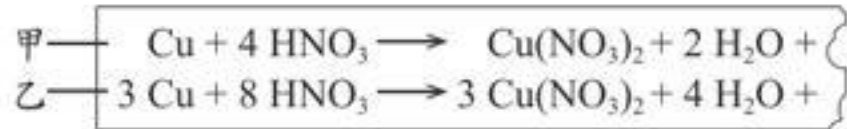


圖(二十六)

- (A) 甲極接銅片，乙極接鎳片，電鍍液選用硫酸鎳溶液
 (B) 甲極接銅片，乙極接鎳片，電鍍液選用硫酸銅溶液
 (C) 甲極接鎳片，乙極接銅片，電鍍液選用硫酸鎳溶液
 (D) 甲極接鎳片，乙極接銅片，電鍍液選用硫酸銅溶液

39. 老師在課堂上提到：「銅與稀硝酸反應，會產生無色的一氧化氮氣體；銅與濃硝酸反應，會產生紅棕色的二氧化氮氣體。」小勳上網查詢並在便條紙抄下此二種化學反應式，再次取出便條紙時，卻發現紙條右端破損，如圖(二十九)所示。已知甲、乙二反應式中缺少的產物各只有一種，關於甲、乙二反應式應補上的部分，下列敘述何者正確？

- (A) 甲反應式應補上 2NO_2
(B) 甲反應式應補上 4NO
(C) 乙反應式應補上 5NO_2
(D) 乙反應式應補上 6NO



圖(二十九)

42. 圖(三十二)為小樺與媽媽某一天在牛排館用餐的對話：

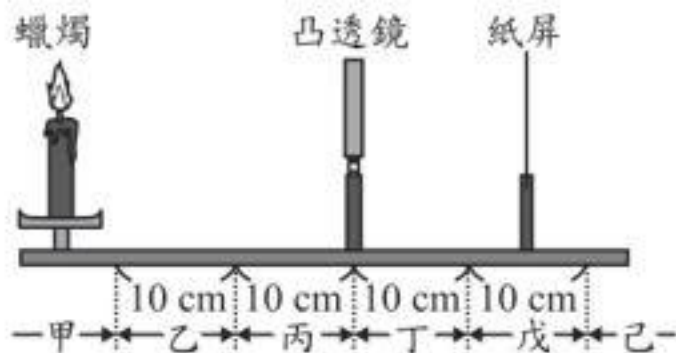


圖(三十二)

圖中小樺的敘述「……」最可能是下列何者？

- (A) 酸鹼中和實驗中會加入『酚酞』
- (B) 製造肥皂實驗中會加入『氫氧化鈉』
- (C) 製造乙酸乙酯實驗中會加入『濃硫酸』
- (D) 碳酸鈣製造二氧化碳實驗中會加入『鹽酸』

43. 圖(三十三)為小芸作凸透鏡成像觀察的實驗裝置圖，凸透鏡的焦距為 10 cm 。她將原本擺放在甲區的蠟燭，移至丙區的位置，若她想觀察移動位置後蠟燭所成的像，則以下列哪一個方式進行最可能達成目的？



圖(三十三)

- (A) 將紙屏移動至丁區，找尋蠟燭所成的像
- (B) 將紙屏移動至己區，找尋蠟燭所成的像
- (C) 將紙屏移動至甲區或乙區，找尋蠟燭所成的像
- (D) 移除紙屏，由丁區、戊區或己區以眼睛透過透鏡觀察蠟燭所成的像

44. 東太平洋赤道附近的秘魯漁民，因應表層海水溫度的變化，發展出不同時間區段的不同生活型態，如圖(三十四)與圖(三十五)所示。



圖(三十四)



圖(三十五)

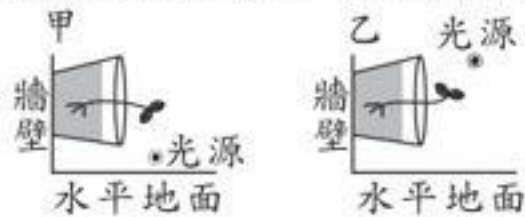
根據漫畫中的內容判斷，下列關於二者海水溫度變化的敘述，何者正確？

- (A)圖(三十四)的沿岸湧升流增強，導致表層海水溫度上升
- (B)圖(三十四)的沿岸湧升流減弱，導致表層海水溫度下降
- (C)圖(三十五)的沿岸湧升流增強，導致表層海水溫度下降
- (D)圖(三十五)的沿岸湧升流減弱，導致表層海水溫度上升

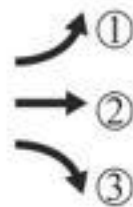
45. 甲、乙、丙三地位於同一條筆直的道路，且乙地位於甲、丙之間，甲、乙二地的距離為 S_1 ，乙、丙二地的距離為 S_2 。小明沿著道路由甲地出發經乙地到達丙地後再折返回乙地，其路線即甲→乙→丙→乙，已知此過程小明的平均速度大小為每小時 3 公里，平均速率為每小時 15 公里，則 $S_1:S_2$ 為下列何者？
- (A) 1:1 (B) 1:2
(C) 1:4 (D) 1:5

14. 將係數按地址存於相同公址，公址以未用，若不加標，以11取模，則將未用標以未

46. 將種有植株的兩相同盆栽，分別放在甲、乙兩個獨立的黑暗房間內，且將光源擺放在不同位置照射植株，經一段時間後，其生長狀況如圖(三十六)所示。若此時把光源移開，再經一段時間後，觀察莖的生長方向。若圖(三十七)為預測莖生長方向的示意圖，則下列有關甲、乙兩處的莖生長之敘述，何者最合理？



圖(三十六)



圖(三十七)

- (A) 兩處的莖皆如 ① 生長
 (B) 兩處的莖皆如 ② 生長
 (C) 甲處的莖如 ① 生長；乙處的莖如 ③ 生長
 (D) 甲處的莖如 ③ 生長；乙處的莖如 ① 生長

47. 某一性狀由體染色體上的一對等位基因所控制，A 為顯性，a 為隱性。今有一對夫妻此性狀的基因型皆為 Aa，在不考慮突變的情況下，他們小孩的此種性狀可能會有幾種表現型？

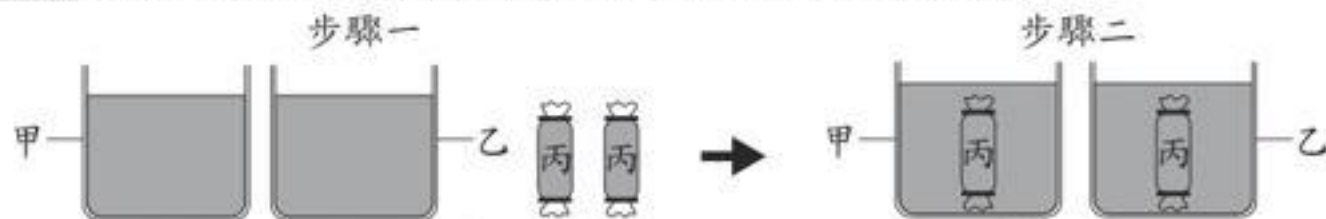
(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

48. 曉萱進行滲透作用的實驗，其步驟和說明如圖(三十八)所示：



甲、乙和丙為三種不同濃度的蔗糖水溶液。
甲杯：體積莫耳濃度0.5 M，
乙杯：重量百分濃度0.5%，
丙小袋x2：以薄膜製成的小袋，袋內裝有相同但未知濃度的蔗糖水溶液。

將丙小袋分別放入甲、乙二杯水溶液中，觀察變化並記錄結果。

圖(三十八)

已知水可以自由進出丙小袋的薄膜而蔗糖不行，結果其中一杯內的小袋保持原形狀且體積幾乎不變，另一杯內的小袋形狀萎縮且體積變小。若各溶液的密度均約為 1 g/cm^3 ，則步驟一中甲、乙和丙三種溶液濃度的關係，應為下列何者？

(1莫耳的蔗糖質量為 342 g)

(A) 乙最小，甲與丙相近

(B) 乙最大，甲與丙相近

(C) 甲最小，乙與丙相近

(D) 甲最大，乙與丙相近